

2023年福州大学离散数学期末试卷答案

一、判断题（共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

在各题末尾的括号内画✓表示正确，画×表示错误：

1. 设 p 、 q 为任意命题公式，则 $(p \wedge q) \vee p \Leftrightarrow p$ ()
2. $\forall x(F(y) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow F(y) \rightarrow \exists x G(x)$ 。 ()
3. 初级回路一定是简单回路。 ()
4. 自然映射是双射。 ()
5. 对于给定的集合及其上的二元运算，可逆元素的逆元是唯一的。 ()
6. 群的运算是可交换的。 ()
7. 自然数集关于数的加法和乘法 $\langle \mathbb{N}, +, \cdot \rangle$ 构成环。 ()
8. 若无向连通图 G 中有桥，则 G 的点连通度和边连通度皆为 1。 ()
9. 设 $A = \{a, b, c\}$, 则 A 上的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle\}$ 是传递的。 ()
10. 设 A 、 B 、 C 为任意集合，则 $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$ 。 ()

二、填空题（共 10 题，每题 3 分，共 30 分）

11. 设 p : 天气热。 q : 他去游泳。 则命题“只有天气热，他才去游泳”可符号化为_____。
12. 设 $M(x)$: x 是人。 $S(x)$: x 到过月球。 则命题“有人到过月球”可符号化为_____。
13. $p \leftrightarrow q$ 的主合取范式是_____。
14. 完全二部图 $K_{r,s}$ ($r < s$) 的边连通度等于_____。
15. 设 $A = \{a, b\}$, 则 A 上共有_____个不同的偏序关系。
16. 模 6 加群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中, 4 是_____阶元。
17. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的关系 $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 5 \rangle\}$, 则 R 的传递闭包 $t(R) =$ _____。
18. 已知有向图 D 的度数列为 $(2, 3, 2, 3)$, 出度列为 $(1, 2, 1, 1)$, 则有向图 D 的入度

列为_____。

19. n 阶无向简单连通图 G 的生成树有_____条边。

20. 7 阶圈的点色数是_____。

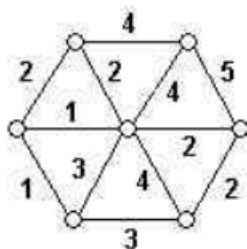
三、运算题（共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

21. 求 $\exists x F(x) \rightarrow \exists y G(x, y)$ 的前束范式。

22. 已知无向图 G 有 11 条边，2 度和 3 度顶点各两个，其余为 4 度顶点，求 G 的顶点数。

23. 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, $R = I_A \cup \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$, 则 R 是 A 上的等价关系。求等价类 $[a]_R$ 、 $[c]_R$ 及商集 A/R 。

24. 求图示带权图中的最小生成树，并计算最小生成树的权。



25. 设 R^* 为正实数集，代数系统 $\langle R^*, + \rangle$ 、 $\langle R^*, \cdot \rangle$ 、 $\langle R^*, / \rangle$ 中的运算依次为普通加法、乘法和除法运算。试确定这三个代数系统是否为群？是群者，求其单位元及每个元素的逆元。

四、证明题（共 3 小题，共 20 分）

26 (8 分) 在自然推理系统 P 中构造下述推理的证明：

前题： $p \rightarrow (q \vee r)$, $\neg s \rightarrow \neg q$, $p \wedge \neg s$

结论： r

27 (6 分) 设 $\langle G, * \rangle$ 是群， $H = \{a \mid a \in G \wedge \forall g \in G, a * g = g * a\}$, 则 $\langle H, * \rangle$ 是 G 的子群

28. (6 分) 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶 m 条边、 r 个面的极大平面图，则 $r = 2n - 4$ 。

适用年级专业：2006 级软件工程专业

试卷说明：闭卷考试，考试时间 120 分钟

一、判断题（共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

在各题末尾的括号内画✓表示正确，画×表示错误：

1. (✓) 2. (×) 3. (✓) 4. (×) 5. (×)
6. (×) 7. (×) 8. (✓) 9. (✓) 10. (×)

二、填空题（共 10 题，每题 3 分，共 30 分）

11. $q \rightarrow p$ 12. $\exists x(M(x) \wedge S(x))$
13. $(\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)$ 14. r
15. 3 16. 3
17. $.R$ 18. $(1,1,1,2)$
19. $n-1$ 20. 3

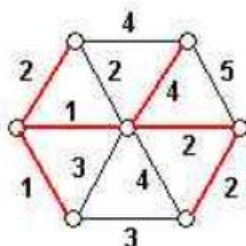
三、运算题（共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

21. 解： $\exists x F(x) \rightarrow \exists y G(x,y) \Leftrightarrow \exists x F(x) \rightarrow \exists y G(w,y)$
 $\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow \exists y G(w,y))$
 $\Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x) \rightarrow G(w,y))$

22. 解：设图 G 有 n 个顶点 m 条边，则
 $2m = 2(2+3) + 4(n-4)$ ，即 $22 = 10 + 4(n-4)$
解之得 $n=7$ 。

23. 解： $[a]_R = \{a,b\}$ ， $[c]_R = \{c\}$ ， $[d]_R = \{d\}$ ， $[e]_R = \{e\}$ ， $[f]_R = \{f\}$ ，
 $A/R = \{\{a,b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}, \{f\}\}$

24. 解：最小生成树 T 如图中红线所示， $W(T) = 12$



25. 解：仅 $\langle R^*, \cdot \rangle$ 是群。其单位元为 1。任意 $x \in R^*$ ，其逆元为 $1/x$ 。

四、证明题（共 3 小题，共 20 分）

- 26 证明：① $p \wedge \neg s$ 前提引入
 ② p ①，化简
 ③ $p \rightarrow (q \vee r)$ 前提引入
 ④ $q \vee r$ ②③，假言推理
 ⑤ $\neg s$ ①，化简
 ⑥ $\neg s \rightarrow \neg q$ 前提引入
 ⑦ $\neg q$ ⑤⑥，假言推理
 ⑧ r ④⑦，析取三段论

27 （6 分）证：设 e 是 G 的单位元， $\forall g \in G, e * g = g * e$ ，所以 $e \in H$ ，故 H 非空。

（1） $\forall a, b \in H, \forall g \in G$ ，有 $a * g = g * a, b * g = g * b$ ，那么
 $(a * b) * g = a * (b * g) = a * (g * b) = (a * g) * b = (g * a) * b = g * (a * b)$

所以 $a * b \in H$ 。

（2） $\forall a \in H, \forall g \in G$ ，有 $a * g = g * a, a^{-1} \in G$ 。
 $a^{-1} * g = a^{-1} * g * e = a^{-1} * g * a * a^{-1} = a^{-1} * (g * a) * a^{-1} = a^{-1} * (a * g) * a^{-1}$
 $= (a^{-1} * a) * g * a^{-1} = e * g * a^{-1} = g * a^{-1}$

所以， $a^{-1} \in H$ 。

根据子群判定定理一， H 是 G 的子群。

28. （6 分）证：极大平面图一定是连通图，由欧拉公式

$$r = 2 + m - n \dots\dots\dots(1)$$

又因为极大平面图每面的次数皆为 3，从而

$$2m = 3r \dots\dots\dots(2)$$

由(1)、(2)式联立解得

$$r = 2n - 4。$$